

Ejercicios Programación I

1ra Parte

Ejercicio 1: Menú interactivo con Switch-Case y Do-While

Crea un programa en Java que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Saludar
2. Mostrar fecha ficticia (puedes usar cualquier fecha fija, como “15 de Abril de 2025”)
3. Mostrar tu nombre
4. Salir

El menú debe repetirse usando un bucle do-while hasta que el usuario elija la opción 4. Usa switch-case para gestionar cada opción.

Ejercicio 2: Números pares e impares con While

Solicita al usuario un número entero positivo N. Utiliza un bucle while para recorrer todos los números desde 1 hasta N, e indica para cada uno si es par o impar.

Ejemplo de salida esperada:

text

1 → impar

2 → par

3 → impar

...

Ejercicio 3: Validación de contraseña con Do-While

Pide al usuario que ingrese una contraseña. El programa debe validar que tenga al menos 8 caracteres. Si no los tiene, debe volver a pedirla. Usa un bucle do-while para asegurar que el usuario ingrese una contraseña válida antes de continuar.

Ejercicio 4: Tabla de multiplicar con For + If

Solicita al usuario un número entero N. Muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10. Además, si el resultado de alguna multiplicación es mayor que 50, debes imprimir al lado el mensaje: → ¡Alto valor!.

Ejemplo:

text

$6 \times 9 = 54 \rightarrow$ ¡Alto valor!

Ejercicio 5: Suma de números hasta introducir cero (While)

Crea un programa que le pida al usuario ingresar números enteros uno tras otro. El programa debe seguir pidiendo números hasta que el usuario ingrese 0. Al final, debe mostrar la suma total de todos los números ingresados (sin incluir el cero). Usa un bucle while.

Ejercicio 6: Clasificador de letras con Switch-Case

Solicita al usuario que ingrese una sola letra en minúscula. Usa switch-case para determinar si la letra es:

- Una vocal (a, e, i, o, u)
- Una consonante (cualquier otra letra del alfabeto en minúscula)
- Un carácter no válido (si no es una letra del alfabeto)

No uses if-else para clasificar, solo switch-case.

Ejercicio 7: Contador de dígitos con While

Pide al usuario un número entero positivo. Utiliza un bucle while para contar cuántos dígitos tiene ese número. Por ejemplo:

- Entrada: 12345 $\rightarrow$ Salida: Tiene 5 dígitos
- Entrada: 7 $\rightarrow$ Salida: Tiene 1 dígito

 *Pista: Divide el número entre 10 en cada iteración hasta que llegue a 0.*

Ejercicio 8: Juego de adivinanza con Do-While y If

Genera un número aleatorio entre 1 y 100 (usa Random). Luego, pide al usuario que lo adivine. En cada intento, muéstrale una pista: “Muy bajo” o “Muy alto”. El juego debe repetirse hasta que el usuario adivine el número. Usa do-while para los intentos y if-else para las pistas. Al final, muestra cuántos intentos le tomó.

Ejercicio 9: Serie de Fibonacci con For y Condicionales

Pide al usuario un número entero N. Muestra los primeros N términos de la serie de Fibonacci (empezando en 0 y 1). Además, si algún término es múltiplo de 5, enciérralo entre corchetes [].

Ejemplo para N=8:

text

0, 1, 1, 2, 3, [5], 8, 13

Ejercicio 10: Calculadora básica con Switch-Case y Bucle

Crea una calculadora que permita realizar las siguientes operaciones con dos números:

1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División
5. Salir

Usa switch-case para manejar las operaciones y un bucle do-while para que el menú se repita hasta que el usuario elija salir. Valida que en la división el divisor no sea 0 (muestra un mensaje de error si lo es).

2da Parte

1. Tabla de multiplicar

Pide al usuario un número entero y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10 utilizando un bucle for.

2. Números pares hasta N

Solicita un número entero positivo y muestra en pantalla todos los números pares desde 2 hasta ese número usando un bucle while.

3. Menú de cálculo de áreas

Diseña un programa que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Calcular el área de un círculo
2. Calcular el área de un rectángulo
3. Salir

El programa debe implementar la estructura switch-case para manejar las opciones.

4. Número mayor de una lista

El usuario debe ingresar primero cuántos números desea introducir. Luego debe ingresar cada número uno por uno. El programa debe mostrar el número mayor ingresado, usando un bucle y estructuras condicionales.

5. Verificación de contraseña

Crea un programa que solicite una contraseña al usuario.

La contraseña válida será "1234".

El programa debe pedir repetidamente la contraseña usando un **do-while**, hasta que el usuario la ingrese correctamente.

6. Suma de números hasta cero

El usuario debe ingresar números enteros. El programa los irá sumando hasta que el usuario ingrese el número **0**. Al final, muestra la suma total.

(Utiliza un **while**.)

7. Verificación de número primo

Escribe un programa que solicite un número entero positivo y determine si es **primo** o no, utilizando **condicionales** y un **bucle**.

8. Clasificación de calificaciones

El usuario debe introducir una nota entre 0 y 100. Según el valor, el programa debe clasificar la nota en:

- 90 a 100 → Excelente
- 70 a 89 → Aprobado
- Menos de 70 → Reprobado

(Usa estructuras **if-else**.)

9. Serie de Fibonacci

Crea un programa que lea un entero **N** e imprima los **N** primeros números de la serie de Fibonacci utilizando un **bucle**.

10. Simulación de cajero automático

Diseña un programa que simule un cajero automático con un **saldo inicial de 1000**. El programa debe mostrar un menú con opciones:

1. Consultar saldo
 2. Depositar dinero
 3. Retirar dinero
 4. Salir
- Utiliza **switch-case** para el menú.
 - El programa debe repetirse con un **while** hasta que el usuario elija “Salir”.
 - En el retiro de dinero, verifica con un **if** si hay fondos suficientes.

